

AUFGABE: BIBLIOTHEKSVERWALTUNG

THEMEN:

OBJEKTORIENTIERTE PROGRAMMIERUNG · VERERBUNG · POLYMORPHIE · STL · ITERATOREN · CMAKE

Beschreibung

In dieser Aufgabe wird eine kleine Konsolenanwendung zur Verwaltung einer Bibliothek implementiert.

Es gibt verschiedene Medientypen, z. B. Bücher, Zeitschriften und E-Books. Alle Medien besitzen gemeinsame Eigenschaften, unterscheiden sich aber in einzelnen Details. Die Medien sollen gemeinsam verwaltet, gesucht, ausgeliehen, zurückgegeben und ausgegeben werden können.

Anforderungen

Klasse Media

Implementieren Sie eine Klasse `Media`.

Attribute:

- Titel
- Autor
- Erscheinungsjahr
- Ausleihstatus

Methoden:

- Medium ausgeben
- Medium ausleihen
- Medium zurückgeben
- Titel zurückgeben
- Ausleihstatus zurückgeben

Klasse Book

Implementieren Sie eine Klasse `Book`.

Zusätzliches Attribut:

- Seitenanzahl

Passen Sie die Ausgabe entsprechend an.

Klasse Magazine

Implementieren Sie eine Klasse `Magazine`.

Zusätzliches Attribut:

- Ausgabennummer

Passen Sie die Ausgabe entsprechend an.

Klasse E-Book

Implementieren Sie eine Klasse `EBook`.

Zusätzliches Attribut:

- Dateigröße

Passen Sie die Ausgabe entsprechend an.

Klasse Library

Implementieren Sie eine Klasse `Library`. Diese soll alle Medien verwalten und mindestens folgende Funktionen bereitstellen:

- Medium hinzufügen
- Medium entfernen
- Medium suchen
- Medium ausleihen
- Medium zurückgeben
- Alle Medien ausgeben
- Medien alphabetisch ausgeben

Überlegen Sie sich, welcher STL-Container sich für die Verwaltung der Medien am besten eignet.

Die Ausgabe aller Medien soll mithilfe eines Iterators erfolgen.

Projektstruktur

Achten Sie auf eine saubere Projektstruktur.

Verwenden Sie Header-Dateien und Implementierungsdateien. Das Projekt soll mit CMake gebaut werden können.

Test in main()

Testen Sie Ihr Programm in der `main()`-Funktion.

Dabei sollen mindestens zwei Bücher, eine Zeitschrift und ein E-Book angelegt werden.

Demonstrieren Sie das Hinzufügen, Suchen, Ausleihen, Zurückgeben und Ausgeben der Medien.

Beispielablauf

```
Library library;

Book book1("Clean Code", "Robert C. Martin", 2008, 464);
Book book2("Der C++ Programmierer", "Ulrich Breymann", 2015, 850);
Magazine magazine1("C++ Monthly", "DHBW Verlag", 2026, 12);
EBook ebook1("Modern C++", "Bjarne Stroustrup", 2020, 15.4);

library.addMedia(book1);
library.addMedia(book2);
library.addMedia(magazine1);
library.addMedia(ebook1);

std::cout << "Alle Medien:" << std::endl;
library.printAllMedia();

std::cout << "\nSuche nach Clean Code:" << std::endl;
library.searchMedia("Clean Code");

std::cout << "\nClean Code ausleihen:" << std::endl;
library.borrowMedia("Clean Code");

std::cout << "\nAlle Medien nach dem Ausleihen:" << std::endl;
library.printAllMedia();

std::cout << "\nClean Code zurückgeben:" << std::endl;
library.returnMedia("Clean Code");

std::cout << "\nMedien alphabetisch ausgeben:" << std::endl;
library.printMediaAlphabetically();
```

Erwartete Konsolenausgabe

Alle Medien:

[BOOK] Clean Code, Robert C. Martin, 2008, 464 Seiten, verfügbar
[BOOK] Der C++ Programmierer, Ulrich Breymann, 2015, 850 Seiten, verfügbar
[MAGAZINE] C++ Monthly, Ausgabe 12, 2026, verfügbar
[EBOOK] Modern C++, Bjarne Stroustrup, 2020, 15.4 MB, verfügbar

Suche nach Clean Code:

Gefunden: Clean Code ist aktuell verfügbar.

Clean Code ausleihen:

Medium wurde ausgeliehen: Clean Code

Alle Medien nach dem Ausleihen:

[BOOK] Clean Code, Robert C. Martin, 2008, 464 Seiten, ausgeliehen
[BOOK] Der C++ Programmierer, Ulrich Breymann, 2015, 850 Seiten, verfügbar
[MAGAZINE] C++ Monthly, Ausgabe 12, 2026, verfügbar
[EBOOK] Modern C++, Bjarne Stroustrup, 2020, 15.4 MB, verfügbar

Clean Code zurückgeben:

Medium wurde zurückgegeben: Clean Code

Medien alphabetisch ausgeben:

[MAGAZINE] C++ Monthly, Ausgabe 12, 2026, verfügbar
[BOOK] Clean Code, Robert C. Martin, 2008, 464 Seiten, verfügbar
[BOOK] Der C++ Programmierer, Ulrich Breymann, 2015, 850 Seiten, verfügbar
[EBOOK] Modern C++, Bjarne Stroustrup, 2020, 15.4 MB, verfügbar